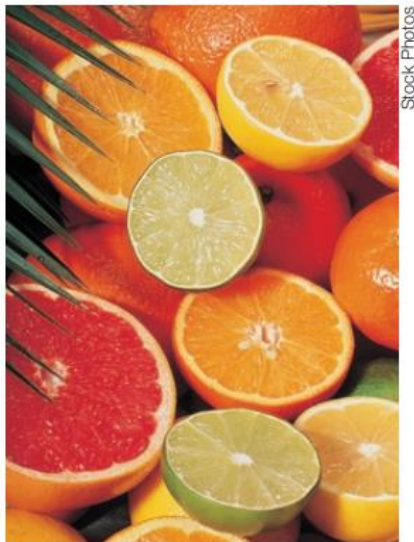


Funções inorgânicas

- Óxidos
 - Ácidos
 - Bases
 - Sais
- Hidretos

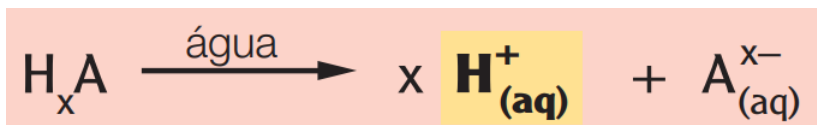


Nas frutas cítricas, encontramos os ácidos cítrico e ascórbico (vitamina C).



Ácidos de Arrhenius

Ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como cátions somente **H⁺**:



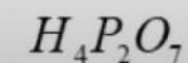
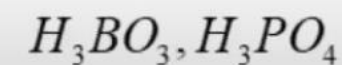
Quanto a quantidade de **hidrogênios ionizáveis**

Monoprótico

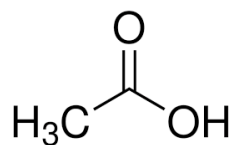
Diprótico

Triprótico

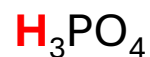
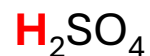
Tetraprótico



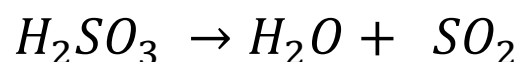
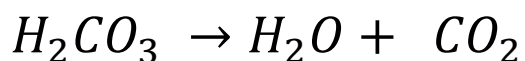
Inorgânicos x Orgânicos



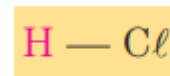
Fixos x Voláteis



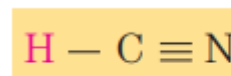
Ácidos Instáveis



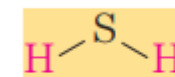
	Monoácidos	Diácidos	Triácidos	Tetrácidos
Nº de H ⁺ por molécula ionizada	1 H ⁺	2 H ⁺	3 H ⁺	4 H ⁺



1 **H** ionizável:
monoácido



1 **H** ionizável:
monoácido

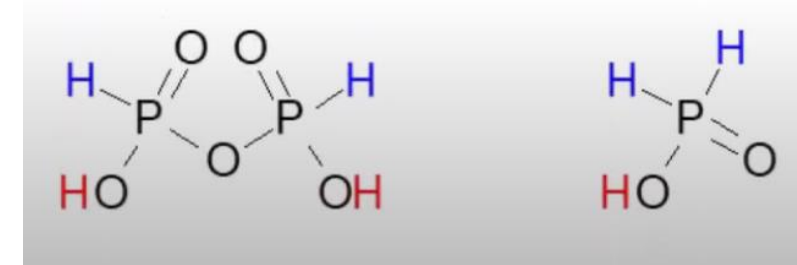
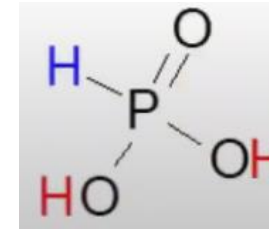
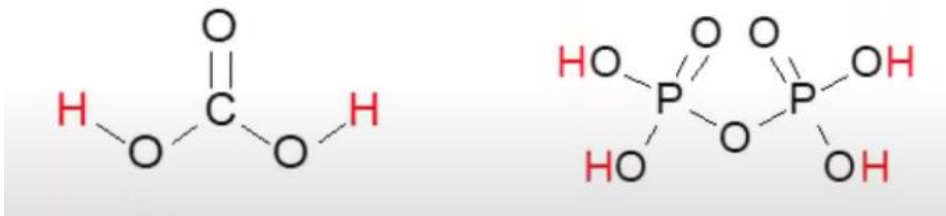


2 **H** ionizáveis:
diácido

Hidrogênio Ionizável

Átomo de hidrogênio ligado diretamente a um átomo de oxigênio, ou a um átomo com elevada eletronegatividade

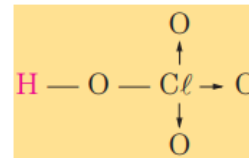
Alguns átomos de hidrogênio não estão ligados ao oxigênio, mas **diretamente ao fósforo**



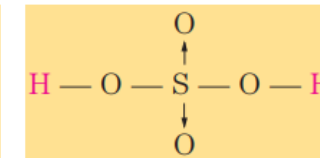
H_3PO_3 **Diprótico**

$\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_5$ **Diprótico**

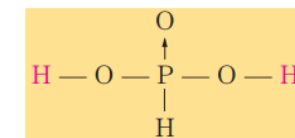
H_3PO_2 **Diprótico**



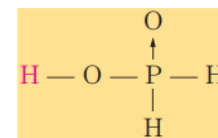
HClO_4
1 H ionizável:
monoácido



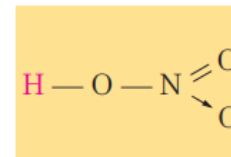
H_2SO_4
2 H ionizáveis:
diácido



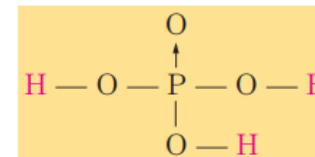
H_3PO_3
2 H ionizáveis:
diácido



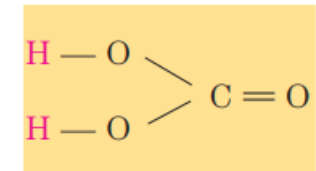
H_3PO_2
1 H ionizável:
monoácido



HNO_3
1 H ionizável:
monoácido



H_3PO_4
3 H ionizáveis:
triácido



H_2CO_3
2 H ionizáveis:
diácido

NOMENCLATURA DOS ÁCIDOS

Ácidos sem oxigênio: **hidrácidos**;

Ácidos com oxigênio: **oxiácidos**.

1. Hidrácidos: ácidos sem oxigênio.

ácido nome do elemento **-ídrico**

HF — ácido fluor **ídrico**

HCl — ácido clor **ídrico**

HBr — ácido brom **ídrico**

HI — ácido iod **ídrico**

H₂S — ácido sulf **ídrico**

HCN — ácido cian **ídrico**

Os **hidrácidos** mais conhecidos são assim classificados:

fortes
HCl, HBr, HI

semifortes ou moderados
HF

fracos
H₂S, HCN

Grau de ionização

Grau de ionização de um ácido (α) é a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas.

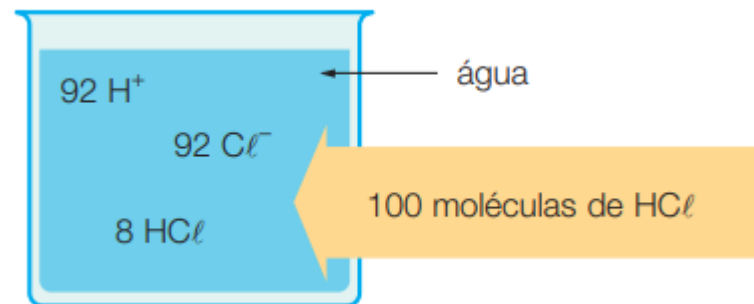
$$\alpha = \frac{\text{n}^{\circ} \text{ de moléculas ionizadas}}{\text{n}^{\circ} \text{ de moléculas dissolvidas}}$$

fortes
 $\alpha \geq 50\%$

semifortes ou moderados
 $5\% < \alpha < 50\%$

fracos
 $\alpha \leq 5\%$

Exemplo:



$$\alpha = \frac{92}{100} = 0,92$$

$$\alpha = 92\%$$

2. Oxiácidos: ácidos com oxigênio.

15/VA (N, P, As)		14/IVA (C)
HNO ₃ ácido nítrico	H ₃ PO ₄ ácido fosfórico	H ₂ CO ₃ ácido carbônico

17/VIIA (Cl, Br, I)	16/VIA (S, Se)
HClO ₃ ácido clórico	H ₂ SO ₄ ácido sulfúrico

ácido-padrão →

ácido per-	nome do elemento	-ico	+ 1 átomo de oxigênio - 1 átomo de oxigênio - 1 átomo de oxigênio
ácido	nome do elemento	-ico	
ácido	nome do elemento	-oso	
ácido hipo-	nome do elemento	-oso	

Família 17/VIIA (Cl, Br, I)

HClO₄ — ácido **per** clór **ico**

HClO₃ — ácido clór **ico**

HClO₂ — ácido clor **oso**

HClO — ácido **hipo** clor **oso**

Obs.: não existem ácidos oxigenados do flúor.

Família 15/VA (N, P, As)

HNO₃ — ácido nítr **ico**

HNO₂ — ácido nitr **oso**

H₃PO₄ — ácido fosfór **ico**

H₃PO₃ — ácido fosfor **oso**

H₃PO₂ — ácido **hipo** fosfor **oso**

Família 16/VIA (S, Se)

H₂SO₄ — ácido sulfúr **ico**

H₂SO₃ — ácido sulfur **oso**

Família 14/IVA (C)

H₂CO₃ — ácido carbôn **ico**

A força dos oxiácidos:

$x = n^{\circ}$ de átomos de **O** – n° de átomos de **H** ionizáveis

	Fortes	Semifortes ou moderados	Fracos
Valor de x	3 ou 2	1	0
Exemplos	HBrO ₄ H ₂ SO ₄	H ₃ PO ₄ HNO ₂	HClO H ₄ SiO ₄



ALGUMAS PROPRIEDADES DOS ÁCIDOS

1. Reação com metais

Os ácidos reagem com muitos metais e, ao reagirem, produzem gás hidrogênio (H_2) e um sal do metal.

A reação entre o zinco e o ácido clorídrico pode ser representada pela equação:



O gás hidrogênio é incolor e inodoro; ele forma com o oxigênio do ar uma mistura explosiva.



hidrogênio
coletado aqui

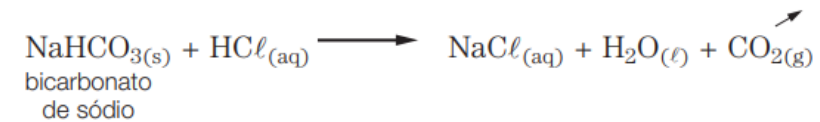
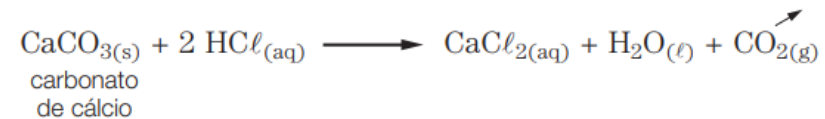
ácido clorídrico

zinco

2. Reação com carbonatos e bicarbonatos

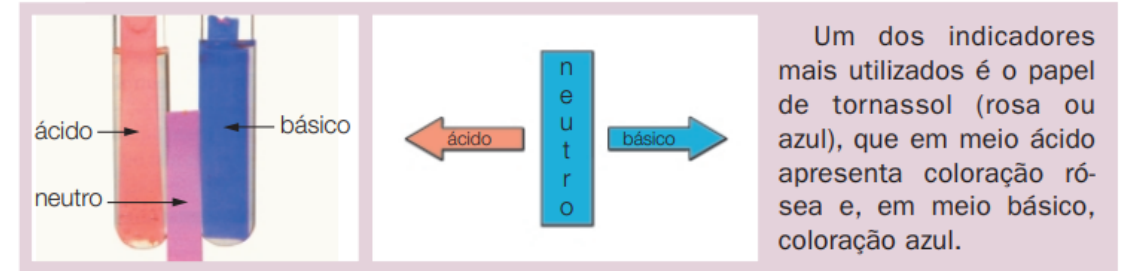
Carbonatos e bicarbonatos são ânions cujas fórmulas são, respectivamente, CO_3^{2-} e HCO_3^- . Quando reagem com ácidos, esses ânions liberam gás carbônico.

Vamos ver algumas dessas reações:



3. Ação sobre indicadores

Indicadores são substâncias que mudam de cor em função de o meio ser ácido ou básico.



Um dos indicadores mais utilizados é o papel de tornassol (rosa ou azul), que em meio ácido apresenta coloração rósea e, em meio básico, coloração azul.

PRINCIPAIS ÁCIDOS E SUAS APLICAÇÕES

- Ácido sulfúrico (H_2SO_4): É um ácido forte e corrosivo, usado em baterias, fertilizantes, papel, corantes e explosivos. @
- Ácido clorídrico (HCl): É um gás tóxico e incolor, usado em produtos de limpeza e como reagente laboratorial. @
- Ácido nítrico (HNO_3): É um dos ácidos mais consumidos pela indústria, usado na fabricação de explosivos, fertilizantes e salitre. @
- Ácido fosfórico (H_3PO_4): É usado na produção de fertilizantes e sais fosfatos. @
- Ácido fluorídrico (HF): É usado para gravar e marcar vidro e aço. @
- Ácido acético (CH_3COOH): É o ácido do vinagre, usado em saladas e maioneses. @
- Ácido carbônico (H_2CO_3): É o ácido que dá o sabor refrescante aos refrigerantes e águas gaseificadas. @
- Ácido sulfídrico (H_2S): É usado em laboratórios de análises quantitativas, para precipitar metais pesados. @

Exercícios de classe

1. Escreva a fórmula dos seguintes ácidos:

- | | |
|----------------|---------------|
| a) clorídrico; | d) nítrico; |
| b) sulfídrico; | e) fosfórico; |
| c) sulfúrico; | f) carbônico. |

2. Dê o nome dos seguintes ácidos e equacione suas ionizações:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| a) HBr; | c) H_2SO_4 ; |
| b) HNO_2 ; | d) H_3PO_4 . |

4. Associe corretamente as duas colunas:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| I — H_2SO_4 | a) hidrácido, monoácido, forte |
| II — HI | b) hidrácido, diácido, fraco |
| III — HNO_2 | c) oxiácido, monoácido, forte |
| IV — HClO_4 | d) oxiácido, diácido, forte |
| V — H_2S | e) oxiácido, monoácido, semi-forte |

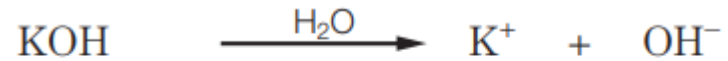
6. (Cesgranrio-RJ — mod.) Com base na tabela de graus de ionização apresentada a seguir:

Ácido	Grau de ionização (α)
HF	8%
HCl	92%
HCN	0,008%
H_2SO_4	61%
H_3PO_4	27%

Indique a ordem crescente da força dos ácidos.

BASES DE ARRHENIUS OU HIDRÓXIDOS

Base é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação, liberando como único tipo de ânion o **OH⁻**



ferro $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fe}^{2+}: \text{Fe(OH)}_2 \text{ — hidróxido de ferro II ou hidróxido ferroso} \\ \text{Fe}^{3+}: \text{Fe(OH)}_3 \text{ — hidróxido de ferro III ou hidróxido férrico} \end{array} \right.$

Sufixo:

-oso ao íon de **menor carga**;

-ico ao íon de **maior carga**.

NOMENCLATURA DAS BASES

Hidróxido de(nome do cátion).....

Hidróxido de sódio: $\left. \begin{array}{l} \text{cátion: Na}^+ \text{ (sódio)} \\ \text{ânion: OH}^- \text{ (hidróxido)} \end{array} \right\} \text{Na}^+\text{OH}^- \Rightarrow \text{NaOH}$

Hidróxido de cálcio: $\left. \begin{array}{l} \text{cátion: Ca}^{2+} \text{ (cálcio)} \\ \text{ânion: OH}^- \text{ (hidróxido)} \end{array} \right\} \text{Ca}^{2+}(\text{OH}^-)_2 \Rightarrow \text{Ca(OH)}_2$

Hidróxido de alumínio: $\left. \begin{array}{l} \text{cátion: Al}^{3+} \text{ (alumínio)} \\ \text{ânion: OH}^- \text{ (hidróxido)} \end{array} \right\} \text{Al}^{3+}(\text{OH}^-)_3 \Rightarrow \text{Al(OH)}_3$

A força ou o grau de dissociação

base solúvel



elevado grau de dissociação



base forte (bons eletrólitos)

base praticamente insolúvel



baixo grau de dissociação

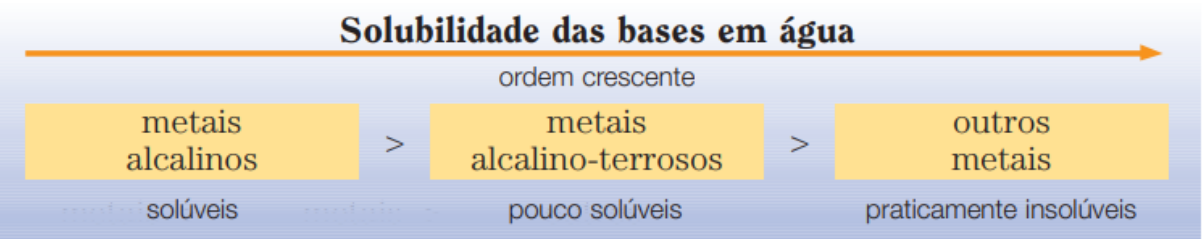


base fraca (maus eletrólitos)

CLASSIFICAÇÃO DAS BASES

	Monobases	Dibases	Tribases	Tetrabases
Nº de OH ⁻ por fórmula	1 OH ⁻	2 OH ⁻	3 OH ⁻	4 OH ⁻
Exemplo	NaOH	Mg(OH) ₂	Al(OH) ₃	Pb(OH) ₄

Solubilidade em água



Substância	Solubilidade (g/L, 20°C)
NaOH	1090
KOH	1120
CsOH	3857
Ca(OH) ₂	1,65
Sr(OH) ₂	3,9
Ba(OH) ₂	38,9
Mg(OH) ₂	0,009
Al(OH) ₃	0,008
Fe(OH) ₂	0,001
Fe(OH) ₃	0,0000001

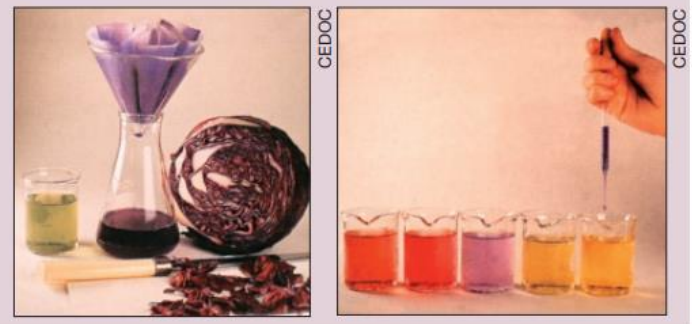
ALGUMAS PROPRIEDADES DAS BASES

1. Ação sobre indicadores

Como já vimos, tanto os ácidos como as bases alteram a cor de um indicador.

A maioria dos indicadores usados em laboratório são artificiais; porém, alguns são encontrados na natureza, como o tornassol, que é extraído de certos liquens. No nosso dia-a-dia, encontramos esses indicadores presentes em várias espécies: no repolho roxo, na beterraba, nas pétalas de rosas vermelhas, no chá-mate, nas amoras etc., sendo sua extração bastante fácil.

A maceração de uma folha de repolho roxo, seguida de sua diluição em água, permite obter uma solução roxa que mudará de cor tanto na presença de um ácido como na de uma base. O suco de repolho apresenta coloração vermelha em meio ácido e verde-amarelada em meio básico.



2. Reações com ácidos

Como já sabemos:



Portanto, se misturarmos um ácido e uma base, os íons H⁺ e OH⁻ interagem, produzindo água (H₂O). Essa reação é denominada **neutralização**. O cátion da base e o ânion do ácido darão origem a um sal, num processo chamado salificação.

Uma das substâncias usadas para combater a azia — excesso de ácido clorídrico — é o leite de magnésia (Mg(OH)₂).



Christof Gunkel

PRINCIPAIS BASES E SUAS APLICAÇÕES

Hidróxido de sódio (NaOH)

Conhecido como soda cáustica, é uma base forte e corrosiva. É usado na produção de sabão, papel, tecido e biodiesel. Em casa, é usado para desobstruir encanamentos. 

Hidróxido de magnésio

Popularmente conhecido como leite de magnésia, é usado como antiácido, laxante e desodorante. 

Hidróxido de amônio (NH₄OH)

É uma base fraca, mas corrosiva. É usado na produção de alisantes de cabelo, produtos de limpeza, fertilizantes agrícolas e explosivos. 

Hidróxido de alumínio (Al(OH)₃)

É uma molécula alcalina encontrada em frutas com sabor amargo, como a banana verde. 

Hidróxido de cálcio — Ca(OH)₂

O hidróxido de cálcio é conhecido como cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. É utilizado nas pinturas a cal (caiação) e na preparação de argamassa.

1. (USJT-SP) Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde (não-madura). Que substância a seguir teria sabor adstringente?

- a) CH_3COOH c) $\text{Al}(\text{OH})_3$ e) H_3PO_4
b) NaCl d) $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$

3. Dada a seguinte nomenclatura:

- a) hidróxido ferroso ou ferro II;
b) hidróxido cuproso ou cobre I;
c) hidróxido de magnésio;
d) hidróxido de potássio;
e) hidróxido plúmbico ou chumbo IV;
f) hidróxido plumboso ou chumbo II;
escreva as fórmulas das bases e classifique-as de acordo com o número de OH^- .

2. (UFPA) Entre as bases dadas a seguir, indique quais são praticamente insolúveis em água:

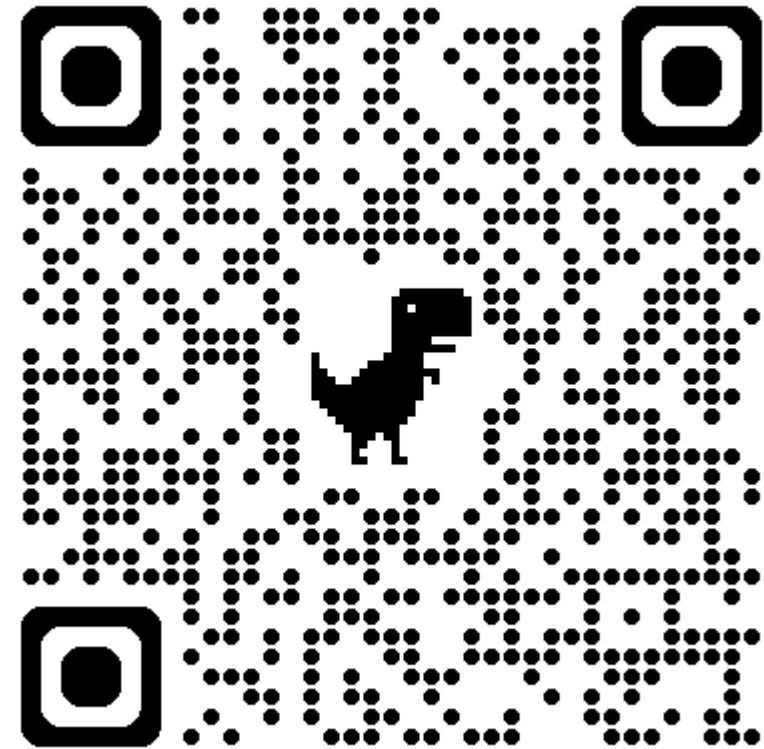
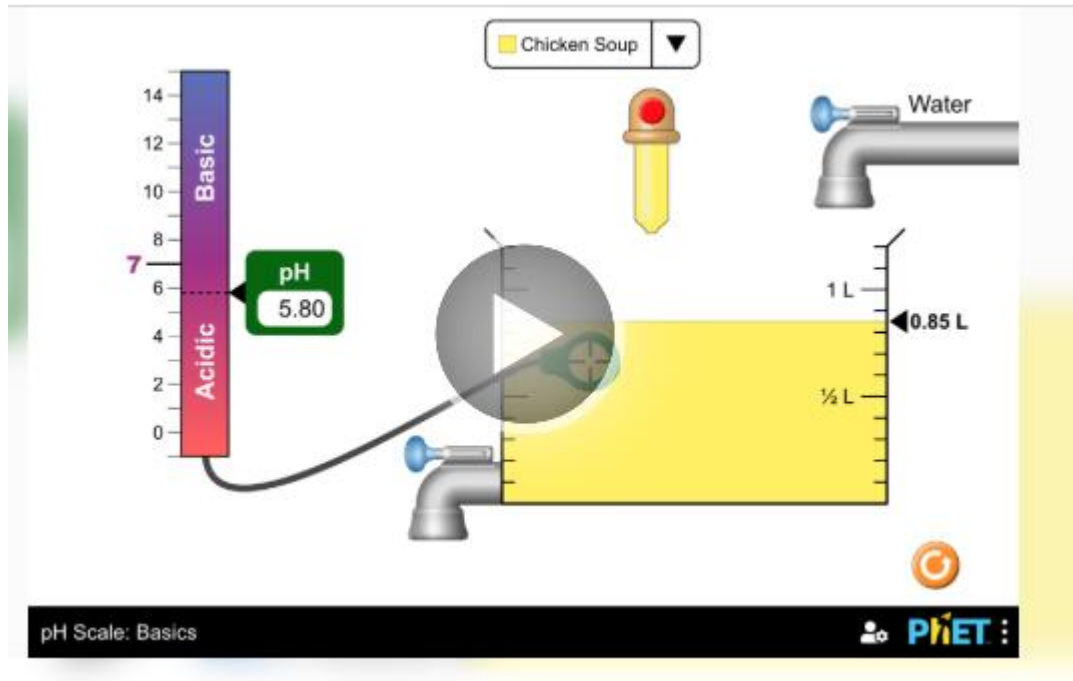
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| I — KOH | IV — $\text{Al}(\text{OH})_3$ |
| II — $\text{Mg}(\text{OH})_2$ | V — $\text{Fe}(\text{OH})_2$ |
| III — NaOH | VI — LiOH |
- a) V e VI. d) II, IV, V.
b) IV e VI. e) I, III, VI.
c) II, III, IV.

9. Estabeleça a relação correta entre as bases dadas a seguir:

- I — NaOH
II — $\text{Mg}(\text{OH})_2$
III — $\text{Ca}(\text{OH})_2$
IV — NH_4OH

e os usos e as ocorrências de cada uma:

- a) Antiácido estomacal.
b) Ajax, Fúria etc.
c) Fabricação de sabão.
d) Utilizada pelos pedreiros.



https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/ph-scale-basics